



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Parcial #1 – CITIM21

4/3/2024



Apellidos	Nombre
-----------	--------

Parte 1 de 2 (5 puntos)

Un famoso grupo de atracadores de bancos ha decidido dar su último golpe antes de retirarse definitivamente. Para comunicarse han decidido utilizar RSA. El grupo de atracadores está compuesto por “El Profesor” su cabecilla y cuatro miembros supervivientes de sus anteriores atracos: Denver, Lisboa, Estocolmo y Río.

- 1) Si “El Profesor”, al generar sus claves, escoge $p=3$, $q=19$ y $e=7$, calcula la clave privada correspondiente. (1,5 pts)

1) $n = pq = 3 * 19 = 57$

2) $\phi(n) = (p-1)*(q-1) = 36$

3) $e = 7$ (es coprimo)

4) $d = \text{inv}(7, 36) = 31$

Teniendo en cuenta que las claves públicas y privadas de los demás miembros de la banda son las siguientes:

- Denver - Pública: $\{e=7, n=55\}$; Privada: $\{d=23, n=55\}$
- Lisboa: - Pública: $\{e=7, n=91\}$; Privada: $\{d=31, n=91\}$
- Estocolmo: - Pública: $\{e=7, n=77\}$; Privada: $\{d=43, n=77\}$
- Río: - Pública: $\{e=7, n=143\}$; Privada: $\{d=103, n=143\}$

- 2) Indica el mensaje cifrado que “El Profesor” enviaría a Lisboa para indicarle que la combinación de la caja fuerte es 11 – 25 (1 pt)

Ciframos los dos combinaciones por separado. $C = M^e_{\text{Lisboa}} \bmod n_{\text{Lisboa}}$

$C1 = 11^7 \bmod 91 = (11^2)^3 * 11 \bmod 91 = 30^3 * 11 \bmod 91 = 67$

$C2 = 25^7 \bmod 91 = (25^2)^3 * 25 \bmod 91 = 79^3 * 25 \bmod 91 = 25$

- 3) Realiza las operaciones de descifrado que deberá realizar Lisboa para abrir la caja fuerte (1 pt)

$$M1 = 67^{31} \bmod 91 = (67^2)^{15} * 67 \bmod 91 = 30^{15} * 67 \bmod 91 = (30^2)^7 * 30 * 67 \bmod 91 = 11$$

$$M2 = 25^{31} \bmod 91 = (25^7)^4 * 25 * 25 * 25 = (25^2)^3 * 25 \bmod 91 = 25^7 \bmod 91 = 25$$

- 4) Explica un mecanismo que podría utilizar la policía para descifrar el mensaje enviado por el profesor sin necesidad de obtener la clave privada. (1 pt)

La Policía debería realizar un cifrado cíclico, hasta volver a obtener el mismo valor y así sabrían que el paso anterior al último cifrado es el número en claro. No hace falta hacer operaciones en este ejercicio.

- 5) Si todos los miembros de la banda quisiesen utilizar un sistema de cifrado simétrico, ¿Cuántas claves diferentes necesitarían generar entre todos? (0,5 pts)

$$n=5 \quad N_k = (n * (n-1)) / 2 = 10$$

Parte 2 de 2 (5 puntos)

Selecciona la respuesta correcta. Solamente existe una respuesta correcta. La respuesta errónea resta 0,25 puntos.

- 1) La fortaleza del sistema de intercambio de claves de Diffie-Hellman radica en el problema:
 - a) De la factorización de números grandes.
 - b) De los números primos.
 - c) **Del logaritmo discreto.**
 - d) Ninguna respuesta es correcta.

- 2) Si dos los interlocutores comparten previamente un número primo grande y una raíz primitiva de éste:
 - a) Es que van a usar el algoritmo RSA.
 - b) Es que van a usar el algoritmo AES.
 - c) Es que van a usar el algoritmo de Elgamal.
 - d) **Es que van a usar el algoritmo de Diffie y Hellman.**

- 3) El algoritmo de Diffie y Hellman podría ser vulnerable a un ataque del tipo:
 - a) **Man In The Middle**
 - b) Berlekamp-Massey
 - c) Meet Me In The Middle
 - d) Paradoja del Cumpleaños

- 4) En un sistema de cifra de clave simétrica o secreta la seguridad del cifrado reside en:
 - a) **el secreto de la clave**
 - b) la dificultad para invertir la clave
 - c) la entropía de la clave
 - d) que no se pueda factorizar la clave

- 5) En un sistema RSA donde el módulo n tiene una longitud de 38 bits, si se cifran mensajes de texto formados por bytes completos:
 - a) Cada bloque tendrá un tamaño de 3 bytes.
 - b) **Cada bloque tendrá un tamaño de 4 bytes.**
 - c) Ninguna respuesta es correcta.
 - d) No se puede cifrar en bytes.